练 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2，则 $c =$ [**B**].

(A) 4　　(B) 3　　(C) 2　　(D) 1

回顾：二次型的概念、矩阵的秩.

解：二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix}$$

对 $\boldsymbol{A}$ 施以初等行变换，化为阶梯形矩阵：

$$\boldsymbol{A} \to \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 5 & -1 & 3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & 24 & -12 \\ 0 & 12 & c-9 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & c-3 \end{pmatrix}$$

可见，$r(\boldsymbol{A}) = 2$ 时，必有 $c = 3$，故本题应选(B).

§5.2　二次型与对称矩阵的标准形

一、用正交变换法化二次型为标准形

二、用配方法化二次型为标准形

三、二次型与对称矩阵的规范形

四、合同矩阵及其性质（5.1节）

*用初等变换法化二次型为标准形——不讲

一、用正交变换法化二次型为标准形

定理 对二次型 $f = x^T A x$，必存在正交矩阵Q，使得 $f = x^T A x$ 经过正交变换 $x = Qy$ 化为标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

$$= (y_1, y_2, \cdots, y_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值.

解题步骤: ①写出A; ②求特征值; ③求特征向量(基础解系);

④正交化、单位化; ⑤写出 Q 和标准形

例1. 用正交变换将二次型 $5x^2+8xy+5y^2$ 化为标准形.

例2. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\,(a>0)$ 通过正交变换化为标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$, 求 a 的值及所用的正交变换矩阵.

解: 1) 记 $A=\begin{pmatrix}2&&\\&3&a\\&a&3\end{pmatrix}$, 由题设存在正交矩阵 Q 使

$$Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\mathrm{Diag}(1,2,5),$$

$\therefore A\sim\mathrm{Diag}(1,2,5)$，故$A$的特征值为1, 2, 5. 由$|A|=10$ 解得 $a=2$.

2) 当 $\lambda_1=1$ 时，解 $(I-A)x=0$, …… 得基础解系 $\alpha_1=(0,-1,1)^T$;

当 $\lambda_2=2$ 时，解 $(2I-A)x=0$, …… 得基础解系 $\alpha_2=(1,0,0)^T$;

当 $\lambda_3=5$ 时，解 $(5I-A)x=0$, …… 得基础解系 $\alpha_3=(0,1,1)^T$;

将$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$单位化得：$\beta_1,\beta_2,\beta_3=$ ……

则 $Q=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=$ (……) 为所求正交

注意化为标准形的步骤与结果!

$$x^T A x \xrightarrow[\text{(正交阵}Q\text{)}]{\text{正交变换法}} y^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \cdots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} y$$

适用： 实二次型；

优点： 按部就班、结果(相对)唯一、Q 为正交阵(几何上无形变)；

缺点： 步骤多、计算量大

问题： 有无其他方法将 $5x^2+8xy+5y^2$ 化为标准形？

二、用配方法化二次型为标准形

例3. 将下列二次型化为标准形，并给出所用线性变换.

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2^2+4x_2x_3+x_3^2$$

配方: $(x_1+\underline{\ ?\ })^2$

解: $f=\left[x_1^2+2x_1(x_2+x_3)+(x_2+x_3)^2\right]-(x_2+x_3)^2+2x_2^2+4x_2x_3+x_3^2$

$$=(x_1+x_2+x_3)^2+x_2^2+2x_2x_3$$

$$=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2-x_3^2$$

①先配方后换元，去掉交叉项！

令 $\begin{cases} y_1=x_1+x_2+x_3 \\ y_2=\quad\ \ x_2+x_3 \\ y_3=\qquad\ \ x_3 \end{cases}$，得 $\begin{cases} x_1=y_1-y_2 \\ x_2=\quad\ \ y_2-y_3 \\ x_3=\qquad\ \ y_3 \end{cases}$. 记 $C=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，显然 $|C|\neq 0$.

$\therefore$ 二次型 f 经非退化线性变换 $x=Cy$ 化为标准形 $\boxed{f=y_1^2+y_2^2-y_3^2.}$ □

例4. 将下列二次型化为标准形，并给出所用线性变换.

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3-4x_2x_3$$

解: 令 $\boxed{\begin{cases} x_1=y_1 \\ x_2=y_1+y_2 \\ x_3=\qquad\quad y_3 \end{cases}}$，即 $x=C_1y$，其中 $C_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，显然 $|C_1|\neq 0$

则 $f=2y_1(y_1+y_2)+2y_1y_3-4(y_1+y_2)y_3$

$$=2y_1^2+2y_1y_2-2y_1y_3-4y_2y_3$$

$$=2(y_1+\frac{y_2}{2}-\frac{y_3}{2})^2-\frac{y_2^2}{2}-3y_2y_3-\frac{y_3^2}{2}$$

$$=2(y_1+\frac{y_2}{2}-\frac{y_3}{2})^2-\frac{1}{2}(y_2+3y_3)^2+4y_3^2$$

②若无平方项，先凑平方项！

$$f = 2(y_1 + \frac{y_2}{2} - \frac{y_3}{2})^2 - \frac{1}{2}(y_2 + 3y_3)^2 + 4y_3^2$$

令 $\begin{cases} z_1 = y_1 + \dfrac{y_2}{2} - \dfrac{y_3}{2} \\ z_2 = \quad y_2 + 3y_3, \\ z_3 = \quad y_3 \end{cases}$

得 $\begin{cases} y_1 = z_1 - \dfrac{z_2}{2} + 2z_3 \\ y_2 = \quad z_2 - 3z_3, \\ y_3 = \quad z_3 \end{cases}$ 即 $y = C_2 z$, 其中 $C_2 = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $|C_2| \neq 0$.

初等矩阵左乘 C_2：
对C_2做初等行变换！

故 $x = C_1 y = C_1 C_2 z$.

记 $C = C_1 C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 显然$|C| \neq 0$.

$\therefore$二次型 f 经非退化变换 $x = Cz$ 化为标准形 $\boxed{f = 2z_1^2 - \frac{1}{2}z_2^2 + 4z_3^2.}$ □

$$x^TAx \xrightarrow[\text{(正交阵}Q\text{)}]{\text{正交变换法}} y^T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \cdots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}y$$

适用： 实二次型；

优点： 按部就班、结果(相对)唯一、Q 为正交阵(几何上无形变)；

缺点： 步骤多、计算量大

$$x^TAx \xrightarrow[\text{(可逆阵}C\text{)}]{\text{配方法}} y^T\begin{pmatrix}d_1 & & \\ & \cdots & \\ & & d_n\end{pmatrix}y \quad ;$$

适用： 任何二次型；

优点： 方法初等、计算量小；

缺点： 结果不唯一、C 仅保证可逆(几何上可能有形变)

定理 任何一个二次型都可以通过非退化线性变换化为**标准形**.

练习. 将下列二次型化为标准形，并给出所用线性变换.

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3.$$

解: $\because f=2x_1^2+3(x_2+\frac{2x_3}{3})^2+\frac{5x_3^2}{3}$,

令 $\begin{cases} y_1=x_1 \\ y_2=\quad x_2+\frac{2x_3}{3} \\ y_3=\quad x_3 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x_1=y_1 \\ x_2=\quad y_2-\frac{2y_3}{3} \\ x_3=\quad y_3 \end{cases}$. 记 $C=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 显然 $|C|\neq 0$.

$\therefore$ 二次型 f 经非退化变换 $x=Cy$ 化为标准形

$$\boxed{f=2y_1^2+3y_2^2+\frac{5}{3}y_3^2.}$$

□